

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Eduardo Guzman - Victoria Roa - Fernando Silva
Rut	21.126.726-7 - 21.759.585-1 - 21.322.200-7
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	San Joaquín

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>Escribe el nombre de tu Proyecto APT.</i> [ACTUALIZAR Y REVISAR] Evaluar si el nombre debe explicitar que la solución es una aplicación de escritorio.
Área (s) de desempeño(s)	<i>El proyecto se vincula principalmente a las siguientes áreas de desempeño del Plan de Estudio de ingeniería en informática:</i> • Ingeniería de requisitos: Levantamiento y especificación de los requerimientos del negocio a partir del diagnóstico del sistema actual • Base de datos e ingeniería de datos: Rediseño del modelo de datos del catálogo y diseño del proceso de extracción, transformación y carga desde el sistema legacy. • Desarrollo de software (Back, End, Front End y FullStack): Construcción de la aplicación de gestión y su panel administrativo.

	• Calidad de software: Definición y ejecución de un plan de pruebas sobre el producto desarrollado. • Gestión de Proyectos informáticos: Planificación, seguimiento y control del trabajo del equipo bajo una metodología ágil.
Competencias	Competencias del perfil de egreso que se pondrán en práctica: • Analizar requerimientos de software considerando las necesidades y procesos de la organización. • Diseñar soluciones de software y modelos de datos acordes a las tecnologías de mercado y a los estándares de la industria. • Desarrollar aplicaciones y sistemas informáticos aplicando buenas prácticas de codificación y control de versiones • Integrar y adaptar sistemas existentes, incorporando nuevas soluciones tecnológicas sobre plataformas heredadas. • Realizar pruebas de certificación de productos y procesos, velando por la calidad y la seguridad de la información • Gestionar proyectos informáticos aplicando una metodología de trabajo definida y trabajando de manera colaborativa en equipo.

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>Emporio NaturalSur es un minimarket de productos naturales, orgánicos y a granel ubicados en Av. Tobalaba 1445 comuna de Providencia, Región Metropolitana. Su operación diaria - registro de ventas, actualización de precios y control de existencias - se sustenta en un sistema de punto de venta antiguo, montado sobre una base de datos Firebird, que ni ha sido actualizado ni adaptado a las necesidades actuales del negocio.</i> <i>El levantamiento técnico realizado por el equipo sobre esa base de datos permitió identificar las siguientes deficiencias concretas:</i> • Sólo cuatro datos resultan confiables: Código del producto, nombre digitado, precio de venta y stock. El resto de los campos está incompleto, desactualizado o no se completa durante la operación. • Los nombres de los productos se ingresan sin criterios uniformes: Aparecen truncados, abreviados y con formatos y mayúsculas inconsistentes. • Existen campos cuyo significado no está documentado y que nadie en el local puede explicar, lo que impide utilizarlos con seguridad. • Los campos de marca y de departamento no contienen información confiable ni representan una clasificación útil para el negocio. • Los controles de inventario mínimo y máximo no reciben mantención, por lo que no cumplen su función de alerta de reposición. • Los productos vendidos a granel pueden no tener stock registrado, dejando sin control una parte relevante de la mercadería.
-----------------------------	--

	• La preparación y actualización de información de productos se realiza mediante planillas CSV manuales, un procedimiento lento y propenso a errores. A esas deficiencias de datos se suman restricciones arquitectónicas del sistema que condicionan cualquier mejora: • El motor de base de datos corresponde a Firebird 2.5, versión que ya no cuenta con soporte del fabricante, lo que implica que no recibe correcciones de seguridad ni actualizaciones. • La base de datos opera en modo local, alojada como archivo en el mismo computador del local y sin un servidor de base de datos, por lo que admite una única conexión simultánea. Mientras el software de venta está en uso, ningún otro proceso puede consultar la información: el intento de conexión es rechazado • El sistema no expone ninguna interfaz de integración. La única vía de acceso a la información es el respaldo que el propio software genera al cerrarse cada día, lo que obliga a esperar el cierre del local para disponer de los datos • El computador que aloja la base de datos es el mismo que se utiliza para vender, de modo que cualquier intervención sobre él compromete directamente la operación comercial. Las consecuencias son directas: no existe una fuente confiable de información comercial de los productos, la reposición depende de la memoria del personal, no hay trazabilidad de quien modificó que ni cuando, y cualquier iniciativa digital del negocio queda condicionada por la baja calidad de los datos de origen. La situación impacta a los dueños del emporio, que no cuentan con información oportuna para decidir compras y precios; al personal del local, que deben operar con datos incompletos; y a los clientes, que se ven afectados por quiebres de stock e inconsistencias de precios. El tema es relevante para el campo laboral de la carrera porque la modernización de sistemas heredados es una situación habitual en la industria: La mayoría de las organizaciones no puede reemplazar de una sola vez el sistema que sostiene su operación, y el desafío profesional consiste precisamente en construir soluciones modernas que convivan con esa plataforma antigua sin interrumpir el negocio. El aporte de valor del proyecto es real y verificable: dotar a una pyme de un sistema de gestión de productos e inventario confiable, trazable y mantenible, que ordene su información comercial, reduzca el trabajo manual y habilite su crecimiento digital posterior. ACTUALIZAR Y REVISAR DESPUÉS DE ANALIZAR LA MAQUINA VIRTUAL DEL SISTEMA
Descripción del Proyecto APT	El proyecto busca desarrollar e implementar una aplicación de escritorio para la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur, que reemplace al sistema actual en uso y se transforme en la fuente oficial de la información comercial del negocio, apoyada en una base de datos moderna y accesible. La solución contempla:

- Una base de datos relacional propia sobre PostgreSQL, normalizada y escalable, diseñada para el catálogo comercial y no como copia de la estructura antigua.
- Una aplicación de escritorio que permite crear, editar, clasificar, publicar y dar de baja productos, gestionar categorías, marcas, filtros y la configuración de venta a granel.
- Un módulo de control de inventario con registro de movimientos, alertas de reposición y estados de disponibilidad calculados.
- Un proceso de extracción y carga de datos desde la base Firebird del sistema actual, que sortee su restricción de conexión única, los deposite en una zona técnica de recepción y desde allí los limpie, normalice e incorpore al catálogo definitivo sin sobrescribir las correcciones realizadas por los administradores.
- Un registro de auditoría de cada ejecución del proceso de carga y de cada cambio realizado en el catálogo, que entregue trazabilidad sobre el origen de los datos
- Control de acceso con autenticación y roles diferenciados.

Definición tecnológica: La capa de datos se construirá sobre Supabase, plataforma basada en PostgreSQL que incorpora de forma nativa autenticación, control de acceso a nivel de fila y generación automática de APIs sobre las tablas definidas. La decisión se fundamenta en tres razones: el volumen de información del emporio es reducido, por lo que no se requiere una infraestructura de gran capacidad; las APIs autogeneradas permiten que la aplicación de escritorios consuma los datos mediante servicios estándar, y que a futuro otros clientes - como el sitio web del negocio - utilicen la misma fuente sin rehacer la capa de datos; y el modelo de seguridad integrado excita construir desde cero los mecanismos de autenticación y autorización, permitiendo concentrar el esfuerzo del equipo en la lógica de negocio y en el proceso de carga de datos.

[ACTUALIZAR Y REVISAR] Definir el lenguaje y la tecnología con que se construirá la aplicación de escritorio. Es la decisión más urgente: determina las competencias declaradas, los recursos del plan de trabajo y la forma de consumir las APIs de Supabase.

[ACTUALIZAR Y REVISAR] Precisar el alcance del reemplazo. Si la aplicación sustituye por completo al sistema actual, debe asumir también el registro de ventas, lo que amplía de manera considerable el alcance del proyecto. Si en cambio reemplaza solo la gestión de productos e inventario, el software de venta seguirá operando sobre Firebird y existirán dos fuentes de datos que deberán mantenerse coherentes. Ambos escenarios son válidos, pero conducen a proyectos distintos.

[ACTUALIZAR Y REVISAR] Definir, en consecuencia, la naturaleza del proceso sobre Firebird: si el sistema actual desaparece, se trata de una migración única de datos; si coexisten, se trata de una sincronización permanente como la que ya se prototipó. La redacción actual del documento asume coexistencia.

	<i>La integración de esta plataforma con el sitio web público de Emporio NaturalSur, ya desarrollado previamente, se considera un alcance adicional al ejecutar una vez cumplido el objetivo principal, y no forma parte del compromiso central del proyecto.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El perfil de egreso de Ingeniería en Informática de Duoc UC declara que el profesional es capaz de analizar, diseñar, desarrollar, implementar y gestionar proyectos informáticos, velando por la seguridad y la calidad de los sistemas, aplicaciones e información, proponiendo nuevas soluciones tecnológicas e integrando y adaptando sistemas existentes.</i> <i>El proyecto recorre exactamente ese ciclo completo y no una parte aislada de él:</i> ● Analizar: El diagnóstico del sistema Firebird y el levantamiento de requerimientos con los dueños del negocio exigen la competencia de ingeniería de requisitos ● Diseñar: La definición de la arquitectura formal, del modelo de datos escalable y de los diagramas UML requiere las competencias de diseño de soluciones y modelamiento de datos. ● Desarrollar: La construcción de la aplicación de escritorio y del proceso de carga de datos aplica las competencias de desarrollo de software y de integración de sistemas. ● Implementar: La instalación de la aplicación en el entorno del cliente, la puesta en marcha de los servicios asociados y la migración de la información movilizan las competencias de implementación y operación. ● Velar por la calidad y la seguridad: El plan de pruebas, el control de acceso por roles y las políticas de protección de datos responden a esas competencias del perfil. ● Gestionar: La planificación por sprints, el uso de control de versiones y la distribución de responsabilidades desarrollan las competencias genéricas de trabajo en equipo y gestión de proyectos. <i>La competencia de integrar y adaptar sistemas existentes resulta especialmente necesaria: el problema no se resuelve construyendo un sistema nuevo desde cero e ignorando el anterior. La información de más de cuatro mil productos acumulada durante años en el sistema actual debe ser extraída, interpretada y trasladada a la nueva plataforma, sobre una base de datos que no cuenta con documentación y que impone restricciones técnicas de acceso.</i>
Relación con los intereses profesionales	<i>Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales.</i> <i>¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional?</i> Victoria Roa: Mis intereses profesionales se orientan a la gestión de proyectos, la documentación y el trabajo propio de una PMO: Definir alcances, estructurar actividades, controlar avances y dejar registro formal de las decisiones, de modo que el trabajo del equipo sea trazable y comprensible para terceros. <i>Stps intereses se reflejan directamente en mi rol dentro del Proyecto APT, centrado en el análisis y la documentación: Levantamiento de requerimientos con los dueños del</i>

	<i>negocio, elaboración de los informes, modelamiento de datos, construcción del plan de trabajo y la carta Gantt, control de plazos y registro de acuerdos en actas. A ello se suma que el sistema actual del emporio carece por completo de documentación, por lo que levantarla y formalizarla es parte del trabajo.</i> <i>Realizar este proyecto contribuye a mi desarrollo profesional porque me permite ejercer funciones de gestión en un contexto real, producir documentación bajo estándares formales usados en la industria, y comunicar decisiones técnicas a personas sin formación informática, habilidad central en la gestión de proyectos.</i> [PENDIENTE] Cada integrante debe redactar este apartado en primera persona. A continuación se propone un borrador que cada uno debe ajustar a sus propios intereses.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>El proyecto es factible de desarrollar dentro del periodo académico por las siguientes razones:</i> • Duración y dedicación: <i>Se dispone de 18 semanas distribuidas en tres fases, con un equipo de tres integrantes y las horas asignadas a la asignatura, lo que permite un alcance de aplicación completa trabajando por iteraciones de dos semanas.</i> • Trabajo previo realizado: <i>El equipo ya cuenta con un levantamiento técnico de la base de datos Firebird, con la identificación de los campos confiables y descartados, y con una propuesta inicial de estructura del catálogo. Esto reduce de manera significativa el tiempo de la etapa de diagnóstico.</i> • Ambiente de replicación ya construido: <i>Mediante la herramienta StarWind V2V Converter se generó una imagen del disco del computador del emporio y se levantó como máquina virtual en los equipos del equipo de trabajo. Sobre esa réplica se instaló Firebird 3.0 y se restauró el respaldo diario que genera el software de venta, obteniendo una base de datos consultable mediante un cliente SQL. Esto permite analizar el sistema y probar las mejoras sin ocupar ni exponer el equipo que el local utiliza para vender.</i> • Prueba de concepto de la sincronización validada: <i>Se desarrolló un proceso automatizado que copia el archivo de base de datos a una ubicación de trabajo - evitando el conflicto con la conexión única que mantiene el software de venta -, extrae la tabla de productos, la exporta y la carga por lotes en Supabase cada cinco minutos, dejando un registro de ejecución con rutas, tamaños de archivo, cantidad de registros y respuestas del servicio. La prueba se verificó de extremo a extremo: Se modificó un valor en el software de venta y el cambio se reflejó en Supabase dentro del intervalo definido, sobre un volumen de aproximadamente 4.100 productos. Con ello, el riesgo técnico principal del proyecto se encuentra acotado antes de iniciar el desarrollo.</i> • Acceso al caso real: <i>El equipo tiene acceso directo al negocio, a su operación y a las personas que utilizan el sistema actual, lo que facilita el levantamiento de requerimientos y la validación de los entregables.</i> • Materiales y recursos: <i>Computadores personales del equipo, la máquina virtual con el sistema replicado, herramientas de desarrollo, cliente SQL y control de versiones de uso libre, y Supabase, cuyo plan gratuito resulta suficiente para el volumen del emporio: El consumo actual de almacenamiento se mantiene en un rango bajo y las conexiones simultáneas</i>

	<i>están muy por debajo del límite disponible. No se requiere inversión en hardware ni en licencias comerciales.</i> Factores externos que facilitan el desarrollo: • <i>Disposición de los dueños del emporio a colaborar con información y validación</i> • <i>Experiencia previa del equipo en el desarrollo de la plataforma web del negocio</i> • <i>Documentación técnica del sistema actual ya elaborada</i> • <i>Ambiente de replicación y prueba de concepto de la extracción ya funcionando.</i> Factores externos que podrían dificultar y sus medidas de mitigación: • Riesgo de intervenir el sistema en producción: Mitigado mediante la máquina virtual ya construida, que replica el equipo del local y permite trabajar sobre una copia sin afectar la operación diaria del emporio. • Restricción de conexión única de la base de datos: Mitigada mediante la copia previa del archivo de base de datos a una ubicación de trabajo, de modo que la extracción no compita con el software de venta. Durante el proyecto se evaluará un mecanismo de respaldo en caliente que garantice la consistencia de la copia. • Obsolescencia de motor Firebird 2.5, sin soporte del fabricante: Se trabajará sobre una versión posterior en el ambiente replicado y se documentará la compatibilidad, sin exigir la actualización del sistema local. • Baja disponibilidad de los dueños por la carga del local: Se acordarán instancias de validación acotadas y programadas con anticipación, y se avanzará en paralelo con supuestos documentados. • Calidad de los datos peor a la estimada: El proceso de carga contempla registro de errores y revisión manual previa a la publicación, de modo que los datos deficientes no bloqueen el avance del sistema. • Compatibilidad de los conectores hacia Firebird: Se validará la conexión de manera temprana, durante la primera iteración de desarrollo, para disponer de tiempo de reacción ante inconvenientes. • Disponibilidad horaria del equipo por otras asignaturas: Se planificará por sprint con entregables acotados y se distribuyen responsabilidades explícitas por integrantes.
--	--

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio para la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur que modernice y reemplace la administración actual, hoy sustentada en un sistema sin soporte y en planillas manuales, incorporando un modelo de datos escalables, un proceso controlado de incorporación de la información existente y trazabilidad de los cambios.</i>
Objetivos específicos	OE1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur, identificando deficiencias de datos y de procesos operativos. OE2: Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, validarlos con los responsables del negocio. OE3: Diseñar la arquitectura formal de la solución y el modelo de datos relacional escalable del catálogo y del inventario. OE4: Elaborar los diagramas UML clave que representen el comportamiento y la estructura del sistema. OE5: Desarrollar el módulo de control de inventario, con registro de movimientos, cálculo de disponibilidad y alertas de reposición. OE7: Implementar el proceso de sincronización con el sistema actual del local, resolviendo su restricción de conexión única y garantizando la limpieza de los datos de origen y la no sobrescritura de las correcciones administrativas. OE8: Enriquecer y normalizar el catálogo mediante una estructura de categorías, subcategorías y atributos de clasificación que hoy no existe en el sistema local. OE9: Implementar los mecanismos de autenticación, control de acceso por roles y auditorías de cambios del sistema. OE10: Elaborar y ejecutar un plan de pruebas que verifique el cumplimiento de los requerimientos definidos. OE11: Desplegar la solución y documentar su instalación, configuración y operación en el entorno del cliente. [ACTUALIZAR Y REVISAR] La asignatura exige despliegue containerizado en Docker o Docker Compose. Una aplicación de escritorio se instala en el equipo del usuario y no se despliega en contenedores, y Supabase en su modalidad gestionada tampoco. Debe consultarse a la profesora cómo se cumple este requisito: una alternativa es containerizar el proceso de carga de datos y los servicios asociados; otra, levantar Supabase de forma autoalojada mediante su configuración Docker. <i>Objetivo adicional, sujeto al cumplimiento previo de los anteriores:</i> OE12: Integrar el sistema desarrollado con el sitio web público existente de Emporio NaturalSur, habilitando la publicación automática del catálogo.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará mediante una metodología ágil, iterativa e incremental, organizada en sprint de dos semanas. La elección responde a que los requerimientos provienen de un negocio en operación y se irán precisando a medida que se valide cada entrega, lo que hace inviable un enfoque secuencial cerrado.

Etapas del trabajo:

- **Etapas 1. Diagnóstico y levantamiento:** Análisis del sistema actual, entrevistas con los responsables del negocio y especificación de requerimientos.
- **Etapas 2. Diseño:** Arquitectura formal, modelo de datos ER y diagramas UML sobre la plataforma definida (Supabase/PostgreSQL).
- **Etapas 3. Construcción iterativa:** Desarrollo por sprints de la aplicación de escritorio, del módulo de inventario, del proceso de carga de datos y del control de acceso.
- **Etapas 4. Pruebas y aseguramiento de calidad:** Ejecución del plan de pruebas, corrección de hallazgos y validación con el usuario.
- **Etapas 5. Despliegue y cierre:** Containerización, documentación técnica y de usuario, informe final y preparación de la defensa.

Prácticas de trabajo:

- Repositorio público en GitHub, activo durante todo el semestre.
- Flujo de ramas main / develop / feature-*, con Conventional Commits.
- Toda incorporación a develop mediante Pull Request con al menos una revisión de otro integrante.
- Reunión de planificación al inicio de cada sprint y revisión al cierre.
- Registro de acuerdos en actas dentro del repositorio.

Funciones, tareas y responsabilidades del equipo:

- **Victoria Roa - Análisis y documentación:** Levantamiento de requerimientos, modelado de datos, elaboración de informes y diagramas, control del plan de trabajo y de las actas.
- **Eduardo Guzman - Desarrollo y documentación:** Construcción del módulo de gestión de productos, panel administrativo y documentación técnica asociada.
- **Fernando Silva - Desarrollo e integración:** Proceso de sincronización con Firebird, módulo de inventario, containerización y despliegue.

El foco asignado es orientativo: Todos los integrantes revisan y validan todas las áreas del proyecto, y la responsabilidad de cada tarea queda registrada en el plan de trabajo y en el historial del repositorio.

[ACTUALIZAR Y REVISAR] Confirmar la distribución de roles en la reunión de equipo, una vez definida la tecnología de la aplicación de escritorio.

[PENDIENTE] Registrar el nombre, versión y proveedor del software de venta que opera en el local; hasta ahora solo se ha identificado su motor de base de datos.

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT
Fase 1



6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
		<i>Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT.</i>	

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
<i>Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad.</i>	<i>Señale el nombre de la tarea o actividad.</i>	<i>Describe la tarea o actividad.</i>	<i>Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas.</i>	<i>Escribe la duración de actividades o tarea.</i>	<i>Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas.</i>	<i>Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo.</i>

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]